YTKI: Интелигентна мултиагентна система за мониторинг и реакция при инциденти в облачни услуги

Домашна работа 2: работна програма и йерархична структура на работата

Име и фамилия	Факултетен номер
Йоан Байчев	0MI0600328
Тугай Кафа	4MI0600275
Калоян Марков	4MI0600392
Илиан Запрянов	8MI0600405

Тема: Интелигентна система за мониторинг, базирана на AI агенти. Системата работи 24/7 и в реално време приема алерти, логове и health сигнали от различни landscape-и и среди (dev, staging, int-prod, prod). Тя класифицира инцидентите и помага на DevOps, SRE и operations екипите да ги разследват и решават по-бързо.

2 Описание на работната програма по проекта

В Домашна работа 1 описахме проблема: дежурните екипи получават много алерти от няколко среди и за всеки от тях сами преценяват дали е истински инцидент, къде е причината и чий е компонентът. Тук описваме как ще стигнем от съществуващия прототип до работеща система: каква е целта на проекта, през какви междинни резултати минава и как работата е разделена на пакети и задачи. Номерацията на разделите и таблиците следва шаблона за курсова работа.

2.1 Общо описание

Основна цел (main goal). Основната цел на проекта е да съкрати времето за откриване и за възстановяване при инциденти (MTTD и MTTR) в облачната платформа и да намали шума от фалшиви и дублирани алерти, като разследването, класификацията и първоначалната реакция при всеки алерт се поемат от система от AI агенти.

Краен резултат (deliverable). Системата YTKI, внедрена и работеща 24/7 и в четирите среди: dev, staging, int-prod и prod. Тя приема алертите в реално време, разследва ги автоматично, класифицира ги като фалшив алерт, деградация или прекъсване и отваря тикет с готов анализ към отговорния екип. С натрупването на история класификацията ѝ става все по-точна. Резултатът включва и ръководство за експлоатация и обучителни материали за дежурните екипи.

Индикатори за постигане на целта. В края на проекта, спрямо базовите стойности от началото му, MTTR е по-нисък с поне 30%, алертите за ръчна обработка са с поне 40% по-малко, а YTKI работи с наличност поне 99,5%.

Принос (impact). Приносът на проекта се вижда извън самата система: по-редки и по-кратки прекъсвания и по-малко нарушени SLA за клиентите, по-малко умора и грешни ескалации при дежурните, навременно докладване на значимите инциденти по NIS2 и знание от минали инциденти, което не се губи. Разграничаваме трите понятия така: целта е промяната, която търсим, крайният резултат е продуктът, който предаваме, а приносът е ефектът, който очакваме след внедряването му.

Продължителност и етапи. Проектът продължава 9 месеца. Етапите по-долу са етапи на проекта, а не на продукта: анализът, разработката и тестването на YTKI са работа в рамките на изпълнението и са разпределени в РП1–РП6.

- **Иницииране и планиране (първите седмици на месец 1):** стартова среща, сформиране на екипа, план на проекта и комуникационен план, достъп до средите и данните.

- **Изпълнение (месеци 1–8):** работа по РП1–РП6 в двуседмични спринтове; контролни точки са междинните резултати MS1–MS6, описани по-долу.
- **Приключване (месец 9):** оценка на ефекта, приемане на системата, предаване към поддръжката и финален отчет.

Наблюдението и контролът (срокове, рискове, качество, разходи) текат паралелно през целия проект в РП8.

Подцели и междинни резултати. Основната цел е разделена на шест подцели. Всяка от тях е цел на отделен технически работен пакет и води до междинен резултат (milestone, MS) с ясен критерий за изпълнение. Крайният резултат се приема в месец 9, след като ефектът от пилотната експлоатация е оценен.

Подцел (цел на работен пакет)	Междинен резултат (milestone) и критерий	месец
Подцел 1 (РП1). Анализ на текущия процес по обработка на алерти, измерване на базовите показатели и определяне на изискванията и архитектурата на YTKI.	**MS1: Одобрени изисквания и архитектура.** Измерени са базовите стойности на MTTD, MTTR и дела на фалшивите алерти; спецификацията и архитектурата са приети от SRE екипа, собствениците на услуги и екипа по сигурност.	2
Подцел 2 (РП2). Изграждане на единен поток в реално време, през който алертите, логовете и health сигналите от всички среди постъпват нормализирани.	**MS2: Единен поток от данни.** И четирите среди, вкл. prod, подават данни със закъснение под 10 s; поне 95% от услугите имат отговорен екип в мапинга; личните данни се маскират, преди да стигнат до LLM.	4
Подцел 3 (РП3). Автоматизиране на разследването на всеки алерт от специализирани AI агенти до хипотеза за първопричината.	**MS3: Автоматично разследване.** До 5 минути след алерта има готов анализ: засегнати услуги, ключови логове и вероятна причина; върху исторически инциденти хипотезата е вярна в поне 70% от случаите.	6
Подцел 4 (РП4). Надеждна автоматична класификация на инцидентите (фалшив алерт, деградация, прекъсване), която се подобрява с натрупването на история.	**MS4: Надеждна класификация.** F1 поне 0,85 за трите категории; поне 95% от реалните прекъсвания се разпознават; поне половината фалшиви алерти се отсяват автоматично.	7
Подцел 5 (РП5). Автоматизиране на действията след класификацията: насочване към отговорния екип, регистриране на инцидента и автоматични проверки.	**MS5: Автоматизирана реакция.** За всеки потвърден инцидент автоматично се създават събитие в Splunk и тикет с готов анализ; поне 95% от тикетите стигат до правилния екип.	7
Подцел 6 (РП6). Внедряване на системата в 24/7 експлоатация във всички среди и оценка на ефекта ѝ спрямо базовите показатели.	**MS6: Пилотна експлоатация.** YTKI е внедрена и в четирите среди и обработва 24/7 всички входящи алерти; дежурните екипи са обучени да работят с нея.	8

2.2 Работна програма и задачи

Обща структура на работната програма. Работата е разделена на осем работни пакета (табл. 1). РП1–РП6 са технически и всеки от тях отговаря на една подцел. РП7 и РП8 са зададените по шаблон хоризонтални пакети за комуникации и за управление на проекта. Общо програмата съдържа 38 задачи, всяка с конкретен резултат. Пълната йерархична структура на работата (WBS) е показана на фиг. 1.

Обща методология. Групирахме дейностите така, че всеки пакет да изисква сходна експертиза и да завършва с важен междинен резултат. Техническите пакети следват архитектурата от Домашна работа 1: РП2 изгражда слоевете Ingestion и Broadcasting (платформени инженери и инженери по данни), РП3 – слоевете Planning, Execution и Aggregation (AI/LLM инженери), РП4

Таблица 1: Работни пакети

номер	име на работен пакет	цел на работен пакет
РП1	Анализ и проектиране	(подцел 1) Анализ на текущия процес по обработка на алерти, измерване на базовите показатели и определяне на изискванията и архитектурата на YTKI
РП2	Приемане и разпространение на данните	(подцел 2) Изграждане на единен поток в реално време, през който алертите, логовете и health сигналите от всички среди постъпват нормализирани
РП3	AI агенти за разследване	(подцел 3) Автоматизиране на разследването на всеки алерт от специализирани AI агенти до хипотеза за първопричината
РП4	Класификация и самообучение	(подцел 4) Надеждна автоматична класификация на инцидентите, която се подобрява с натрупването на история
РП5	Оперативна реакция и автоматизация	(подцел 5) Автоматизиране на действията след класификацията: насочване към отговорния екип, регистриране на инцидента и автоматични проверки
РП6	Тестване, внедряване и оценка	(подцел 6) Внедряване на системата в 24/7 експлоатация във всички среди и оценка на ефекта ѝ спрямо базовите показатели
РП7	Комуникации	Широко разпространение на информацията за проекта и резултатите му до заинтересованите лица
РП8	Управление на проекта	Качествено и в срок приключване на проекта

– слоевете Classification и Learning (data science), а РП5 – слоя Operation (DevOps и интеграции). РП1 (бизнес анализ, SRE, архитектура) поставя изискванията и базовите показатели за всички тях, а РП6 (QA, SRE, сигурност) ги събира в работеща система и проверява ефекта. Пакетите частично се застъпват: РП3 започва веднага щом РП2 даде първите нормализирани алерти, а данните за обучение в РП4 се събират, докато агентите още се разработват. Не започваме от нулата, защото прототипът (табло, граф на зависимостите, „Ask Alerts“) е отправна точка за РП2, РП3 и РП5. РП7 и РП8 текат през целия проект.

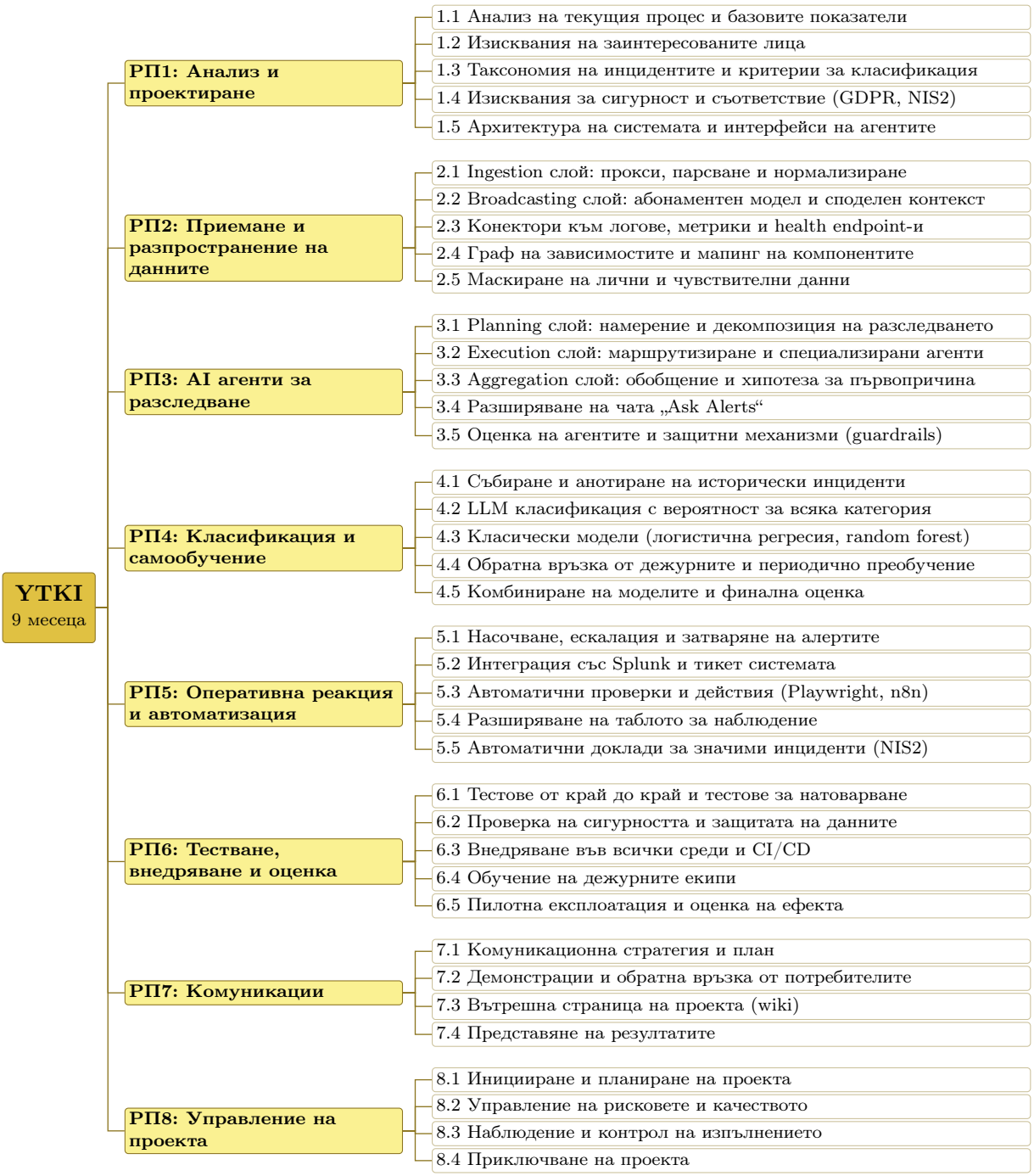
Описание на работните пакети. Таблици 2.1–2.8 описват пакетите по шаблона. По условие задачите и резултатите само са изброени, без подробно описание. Всяка задача X.Y води до резултат DX.Y, а в колоната „месец“ е месецът от началото на проекта, в който резултатът се представя.

Таблица 2.1: Описание на работен пакет РП1

Номер и име на работния пакет: РП1: Анализ и проектиране
Начало (месец): 1 **Край (месец):** 2
Цел: (подцел 1) Анализ на текущия процес по обработка на алерти, измерване на базовите показатели и определяне на изискванията и архитектурата на YTKI

Основни задачи	
1.1	Анализ на текущия процес и базовите показатели
1.2	Изисквания на заинтересованите лица
1.3	Таксономия на инцидентите и критерии за класификация
1.4	Изисквания за сигурност и съответствие (GDPR, NIS2)
1.5	Архитектура на системата и интерфейси на агентите

Резултати (deliverables)		**месец**
D1.1	Доклад за текущото състояние и базовите показатели	1
D1.2	Спецификация на изискванията	2
D1.3	Таксономия на инцидентите с критерии и примери	2
D1.4	Политика за сигурност и защита на данните, вкл. правила за данните към LLM	2
D1.5	Архитектурен документ на YTKI	2



Фигура 1: Йерархична структура на работата (WBS) по проекта YTKI: проект, работни пакети и задачи.

Таблица 2.2: Описание на работен пакет РП2

Номер и име на работния пакет: РП2: Приемане и разпространение на данните
Начало (месец): 2 **Край (месец):** 4
Цел: (подцел 2) Изграждане на единен поток в реално време, през който алертите, логовете и health сигналите от всички среди постъпват нормализирани

Основни задачи

2.1	Ingestion слой: прокси, парсване и нормализиране
2.2	Broadcasting слой: абонаментен модел и споделен контекст
2.3	Конектори към логове, метрики и health endpoint-и
2.4	Граф на зависимостите и мапинг на компонентите
2.5	Маскиране на лични и чувствителни данни

Резултати (deliverables)		**месец**
D2.1	Ingestion услуга с единен модел на алерта	3
D2.2	Broadcasting услуга със споделен контекст	3
D2.3	Библиотека от конектори към източниците на данни	4
D2.4	Каталог на услугите с граф на зависимостите и отговорните екипи	4
D2.5	Компонент за маскиране на чувствителни данни	4

Таблица 2.3: Описание на работен пакет РП3

Номер и име на работния пакет: РП3: AI агенти за разследване
Начало (месец): 3 **Край (месец):** 6
Цел: (подцел 3) Автоматизиране на разследването на всеки алерт от специализирани AI агенти до хипотеза за първопричината

Основни задачи

3.1	Planning слой: намерение и декомпозиция на разследването
3.2	Execution слой: маршрутизиране и специализирани агенти
3.3	Aggregation слой: обобщение и хипотеза за първопричина
3.4	Разширяване на чата „Ask Alerts“
3.5	Оценка на агентите и защитни механизми (guardrails)

Резултати (deliverables)		**месец**
D3.1	Planning агент	4
D3.2	Специализирани агенти за логове, health endpoint-и и зависимости	5
D3.3	Aggregation компонент с автоматичен доклад за инцидента	5
D3.4	Нова версия на „Ask Alerts“ за всички среди	6
D3.5	Тестов набор и доклад за качеството на агентите	6

Таблица 2.4: Описание на работен пакет РП4

Номер и име на работния пакет: РП4: Класификация и самообучение
Начало (месец): 3 **Край (месец):** 7
Цел: (подцел 4) Надеждна автоматична класификация на инцидентите (фалшив алерт, деградация, прекъсване), която се подобрява с натрупването на история

Основни задачи

4.1	Събиране и анотиране на исторически инциденти
4.2	LLM класификация с вероятност за всяка категория
4.3	Класически модели (логистична регресия, random forest)
4.4	Обратна връзка от дежурните и периодично преобучение
4.5	Комбиниране на моделите и финална оценка

Резултати (deliverables)		**месец**
D4.1	Анотиран набор от данни за обучение и тестване	4
D4.2	Класификационен модул (Classification слой)	5
D4.3	Обучени модели и доклад от сравнението им	6
D4.4	Механизъм за обратна връзка и автоматично преобучение	7
D4.5	Финален класификатор и доклад от оценката	7

Таблица 2.5: Описание на работен пакет РП5

Номер и име на работния пакет: РП5: Оперативна реакция и автоматизация
Начало (месец): 5 **Край (месец):** 7
Цел: (подцел 5) Автоматизиране на действията след класификацията: насочване към отговорния екип, регистриране на инцидента и автоматични проверки

Основни задачи	
5.1	Насочване, ескалация и затваряне на алертите
5.2	Интеграция със Splunk и тикет системата
5.3	Автоматични проверки и действия (Playwright, n8n)
5.4	Разширяване на таблото за наблюдение
5.5	Автоматични доклади за значими инциденти (NIS2)

Резултати (deliverables)		**месец**
D5.1	Модул за насочване, ескалация и затваряне на алертите	6
D5.2	Интеграция със Splunk и тикет системата	6
D5.3	Библиотека от Playwright сценарии и n8n потоци	7
D5.4	Нова версия на таблото	7
D5.5	Генератор на доклади за ранно предупреждение по NIS2	7

Таблица 2.6: Описание на работен пакет РП6

Номер и име на работния пакет: РП6: Тестване, внедряване и оценка
Начало (месец): 6 **Край (месец):** 9
Цел: (подцел 6) Внедряване на системата в 24/7 експлоатация във всички среди и оценка на ефекта ѝ спрямо базовите показатели

Основни задачи	
6.1	Тестове от край до край и тестове за натоварване
6.2	Проверка на сигурността и защитата на данните
6.3	Внедряване във всички среди и CI/CD
6.4	Обучение на дежурните екипи
6.5	Пилотна експлоатация и оценка на ефекта

Резултати (deliverables)		**месец**
D6.1	Доклад от тестването	7
D6.2	Доклад от проверката за сигурност	7
D6.3	Внедрена система и ръководство за експлоатация (runbook)	8
D6.4	Обучителни материали за дежурните екипи	8
D6.5	Доклад от пилота и оценка на ефекта спрямо базовите показатели	9

Таблица 2.7: Описание на работен пакет РП7

Номер и име на работния пакет: РП7: Комуникации
Начало (месец): 1 **Край (месец):** 9
Цел: Широко разпространение на информацията за проекта и резултатите му до заинтересованите лица

Основни задачи	
7.1	Комуникационна стратегия и план
7.2	Демонстрации и обратна връзка от потребителите
7.3	Вътрешна страница на проекта (wiki)
7.4	Представяне на резултатите

Резултати (deliverables)		**месец**
D7.1	Комуникационен план	1
D7.2	Отчети от демонстрациите с обобщена обратна връзка	3, 6, 9
D7.3	Страница на проекта във вътрешната wiki	2
D7.4	Финална презентация и публикация	9

Таблица 2.8: Описание на работен пакет РП8

Номер и име на работния пакет: РП8: Управление на проекта
Начало (месец): 1 **Край (месец):** 9
Цел: Качествено и в срок приключване на проекта

Основни задачи	
8.1	Иницииране и планиране на проекта
8.2	Управление на рисковете и качеството
8.3	Наблюдение и контрол на изпълнението
8.4	Приключване на проекта

Резултати (deliverables)		**месец**
D8.1	План за управление на проекта	1
D8.2	Регистър на рисковете и план за качеството	2
D8.3	Междинни отчети за напредъка	3, 6
D8.4	Финален отчет и протокол за приемане	9